

"ESERCITAZIONE SUGLI INTEGRALI"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

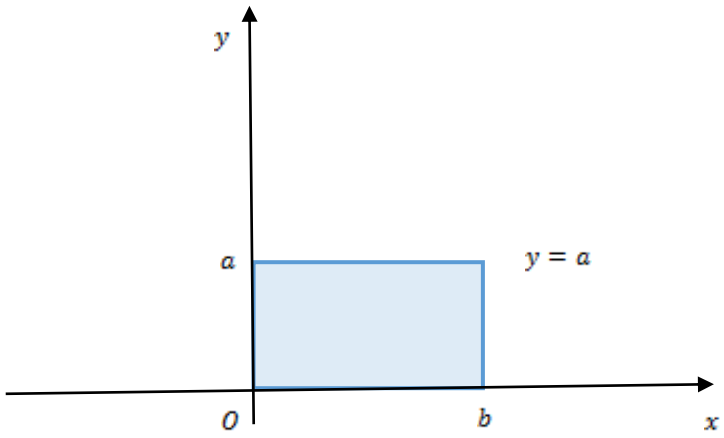
1 INTEGRALI INDEFINITI ---- 3
1.1. ESERCIZIO 1 ---- 3
1.2. ESERCIZIO 2 ---- 3
1.3. ESERCIZIO 3 ---- 5
2 INTEGRALI INDEFINITI ---- 8
2.1. INTEGRALI NOTEVOLI ---- 8
2.1.1. ESERCIZIO 1 ---- 8
2.2. INTEGRAZIONE PER DECOMPOSIZIONE IN SOMMA ---- 13
2.2.1. ESERCIZIO 1 ---- 13
2.2.2. ESERCIZIO 2 ---- 14
3 INTEGRALI INDEFINITI ---- 18
3.1. INTEGRAZIONE DI FUNZIONI RAZIONALI ---- 18
3.3.1. ESERCIZIO 1 ---- 18
3.1.2. ESERCIZIO 2 ---- 20
4 INTEGRAZIONE PER PARTI ---- 23
4.1. ESERCIZIO 1 ---- 23
4.2. ESERCIZIO 2 ---- 24
5 INTEGRAZIONE PER SOSTITUZIONE ---- 27
5.1. ESERCIZIO 1 ---- 27
6 INTEGRALI DEFINITI ---- 31
6.1. ESERCIZIO 1 ---- 31
7 CALCOLO DELLE AREE E DEI VOLUMI ---- 34
7.1. ESERCIZIO 1 ---- 34
7.2. ESERCIZIO 2 ---- 35
7.3. ESERCIZIO 3 ---- 35
BIBLIOGRAFIA ---- 36

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Integrali indefiniti

1.1. *Esercizio 1*

Si verifichi, con il metodo di esaustione che l'area del rettangolo di base b e altezza a è uguale al ben noto risultato $Area(R) = ab$.



Secondo il metodo di esaustione è necessario suddividere l'intervallo $[0, b]$ in n intervalli di ampiezza b/n, ponendo

$$x_0 = 0, x_1 = \frac{1}{n}b, x_2 = \frac{2}{n}b, \dots, x_k = \frac{k}{n}b, \dots, x_n = b$$

Per poi definite le somme integrali superiori e inferiori, ricordando che la funzione $f(x)$ è la retta parallela all'asse delle ascisse, posta ad altezza a: $f(x) = a$.

$$A_{diff} \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) f(x_{k-1}) = a \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) = \left(a\frac{b}{n}\right) n = ab$$

$$A_{ecc} \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) f(x_k) = a \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) = \left(a\frac{b}{n}\right) n = ab$$

Allora

$$ab < Area(R) < ab \quad \Rightarrow \quad Area(R) = ab$$

1.2. Esercizio 2

Data una funzione f è possibile definire la sua **parte positiva** e la sua **parte negativa** come segue

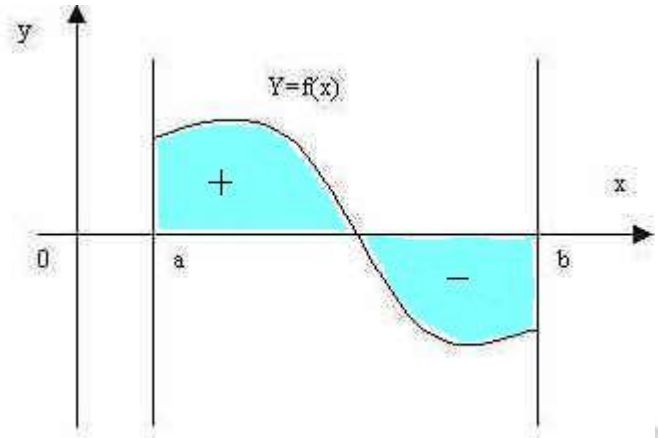
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$\boldsymbol{f^+ = \max\{f(x), 0\};\ f^- = \min\{f(x), 0\};}$

si dimostri che per f continua in $[a, b]$, risulta

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f^+(x)dx + \int_a^b f^-(x)dx$$

E, ricordando i rettangoloidi



$$area(A) = \int_a^b f^+(x)dx$$

$$area(B) = -\int_a^b f^-(x)dx$$

Rifacendosi al significato geometrico dell'integrale si ricorda che:

$$\int_a^b f(x)dx = area(A) - area(B)$$

e

$$f(x) \geq 0, \forall x \in [a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x)dx = area(A)$$

$$f(x) \leq 0, \forall x \in [a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x)dx = -area(B)$$

Dalla definizione di parte positiva e parte negativa si ha che

Se $f(x) \geq 0 \quad \Rightarrow$

$$f^+ = \max\{f(x), 0\} = f(x) \ \Rightarrow \ \int_a^b f^+(x)dx = \int_a^b f(x)dx = area(A)$$

Se $f(x) \leq 0 \quad \Rightarrow$

$$f^- = \min\{f(x), 0\} = f(x) \ \Rightarrow \ \int_a^b f^-(x)dx = \int_a^b f(x)dx = -area(B)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Dall'uguaglianza

$$\int_a^b f(x)dx = area(A) - area(B)$$

Segue l'asserto

$$\int_a^b f(x)dx = area(A) - area(B) = \int_a^b f^+(x)dx - \int_a^b f^-(x)dx$$

1.3. Esercizio 3

Usando le proprietà di simmetrie delle funzioni integrande, si calcolino i seguenti integrali definiti:

1. $$\int_{-1}^{1} x dx$$

La funzione integranda $y = x$ è una funzione dispari in quanto $f(-x) = -x = -f(x)$, ovvero è simmetrica rispetto al centro. La proprietà di simmetria poteva essere dedotta anche dal fatto che $y = x$ è la bisettrice del primo e del terzo quadrante. Per la proprietà di additività dell'integrale rispetto all'intervallo, si può scrivere

$$\int_{-1}^{1} x dx = \int_{-1}^{0} x\, dx + \int_{0}^{1} x dx$$

Per la proprietà di simmetria

$$\int_{-1}^{0} x\, dx = \int_{0}^{1} -x dx = -\int_{0}^{1} x dx$$

Ovvero

$$\int_{-1}^{1} x dx = -\int_{0}^{1} x dx + \int_{0}^{1} x dx = 0$$

2. $$\int_{-1}^{1} x cos x\, dx$$

La funzione integranda è il prodotto di due funzioni $f(x) = x$ e $g(x) = \cos x$. Abbiamo visto, nel precedente esempio, che $f(x) = x$ è una funzione dispari. La funzione coseno, come è noto, è invece una funzione pari. Il loro prodotto, per le proprietà delle funzioni pari e dispari, sarà una funzione dispari. Procedendo in modo analogo al precedente esempio, si ottiene

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\int_{-1}^{1} x\cos x\, dx = -\int_{0}^{1} x\cos x\, dx + \int_{0}^{1} x\cos x\, dx = 0$$

3.

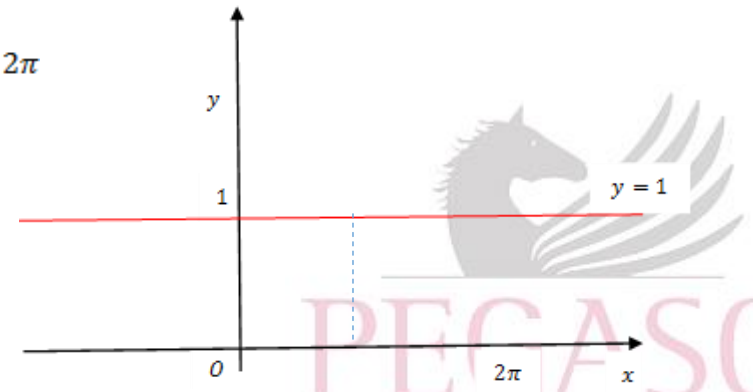
$$\int_{0}^{2\pi} (1+\sin x)dx$$

Come prima cosa, utilizzando la linearità dell'integrale si scompone la somma

$$\int_{0}^{2\pi} (1+\sin x)dx = \int_{0}^{2\pi} dx + \int_{0}^{2\pi} \sin x\, dx$$

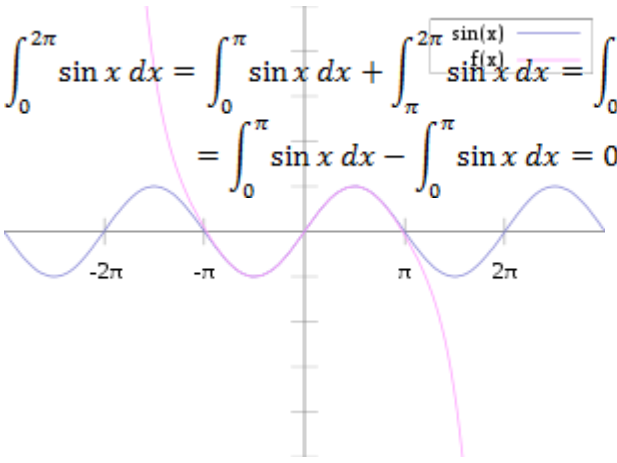
La funzione $f(x) = 1$ è una funzione costante a 1 nell'intervallo $[0, 2\pi]$ e simmetrica rispetto all'asse delle ordinate in quanto $f(-x) = 1 = f(x)$. In particolare, la funzione è sempre positiva nell'intervallo $[0, 2\pi]$ e il suo integrale coincide con l'area del rettangolo di base 2π e altezza 1. Ovvero

$$\int_{0}^{2\pi} dx = 2\pi$$



La funzione senso è una funzione dispari, simmetrica rispetto all'origine degli assi ed è una funzione periodica di periodo 2π

$$\int_{0}^{2\pi} \sin x\, dx = \int_{0}^{\pi} \sin x\, dx + \int_{\pi}^{2\pi} \sin x\, dx = \int_{0}^{\pi} \sin x\, dx + \int_{-\pi}^{0} \sin x\, dx$$
$$= \int_{0}^{\pi} \sin x\, dx - \int_{0}^{\pi} \sin x\, dx = 0$$



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Da cui segue

$$\int_0^{2\pi} (1 + \sin x)dx = \int_0^{2\pi} dx + \int_0^{2\pi} \sin x \, dx = 2\pi$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Integrali indefiniti

2.1. *Integrali notevoli*

2.1.1. *Esercizio 1*

Calcolare i seguenti integrali indefiniti:

1.

$$\int (x^2+1)dx$$

dalla linearità dell'integrale segue che

$$\int (x^2+1)dx = \int x^2 dx + \int dx$$

Ovvero la somma di due integrali notevoli

$$\int (x^2+1)dx = \int x^2 dx + \int dx = \frac{x^3}{3} + x + c, \quad \text{con } c = costante$$

2.

$$\int e^{3x} dx$$

Si ricorda che l'integrale indefinito della funzione esponenziale è la funzione esponenziale stessa più una costante. In questo caso, la funzione integranda è la funzione composta da $f(x) = 3x, g(x) = e^x$. In questo caso, dalla formula

$$\int e^{f(x)} f'(x) = e^{f(x)} + c$$

Segue

$$\int e^{3x} dx = \frac{1}{3}\int 3e^{3x} dx = \frac{1}{3}\int D(3x)e^{3x} dx = \frac{1}{3}e^{3x} + c$$

3.

$$\int \frac{1}{4+x^2} dx$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Il presente integrale ricorda quello noto dell'arcotangente. Per ricondurci all'integrale noto è necessario utilizzare qualche accorgimento. Al denominatore si mette in evidenza 4

$$\int \frac{1}{4+x^2}dx = \int \frac{1}{4\left(1+\frac{x^2}{4}\right)}dx$$

Si osserva quindi che $\frac{x^2}{4} = \left(\frac{x}{2}\right)^2$

$$\int \frac{1}{4+x^2}dx = \int \frac{1}{4\left(1+\frac{x^2}{4}\right)}dx = \int \frac{1}{4\left(1+\left(\frac{x}{2}\right)^2\right)}dx = \frac{1}{4}\int \frac{1}{1+\left(\frac{x}{2}\right)^2}dx$$

Dalla formula

$$\int \frac{f'(x)}{1+\left(f(x)\right)^2}dx = \arctan f(x) + c$$

Segue che moltiplicando e dividendo per 2

$$\int \frac{1}{4+x^2}dx = \int \frac{1}{4\left(1+\frac{x^2}{4}\right)}dx = \int \frac{1}{4\left(1+\left(\frac{x}{2}\right)^2\right)}dx = \frac{1}{4}\int \frac{1}{1+\left(\frac{x}{2}\right)^2}dx$$
$$= \frac{1}{4}2\int \frac{1/2}{1+\left(\frac{x}{2}\right)^2}dx = \frac{1}{2}\int \frac{D(x/2)}{1+\left(\frac{x}{2}\right)^2}dx = \frac{1}{2}\arctan\frac{x}{2} + c$$

4.

$$\int \frac{1}{1+x}dx$$

Dalla formula

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx = \log|x| + c$$

Segue che

$$\int \frac{1}{1+x}dx = \int \frac{D(1+x)}{1+x}dx = \log|1+x| + c$$

5.

$$\int \cos 5x\, dx$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Dalla formula

$$\int \cos f(x) \cdot f'(x)dx = \sin f(x) + c$$

Segue che, moltiplicando e dividendo il tutto per 5:

$$\int \cos 5x\, dx = \frac{1}{5}\int 5\cos 5x\, dx = \frac{1}{5}\int D(5x)\cos 5x\, dx = \frac{1}{5}\sin 5x + c$$

6.

$$\int 2^x dx$$

Per risolvere tale integrale è necessario ricordare una derivata notevole

$$D(a^x) = a^x \log a$$

Ricordando che le primitive dell'integrale sono tutte e solo quelle funzioni tali che $F'(x) = f(x)$, moltiplicando e dividendo per $\log 2$

$$\int 2^x dx = \frac{1}{\log 2}\int 2^x \log 2\, dx = \frac{1}{\log 2}\int D(2^x)dx = \frac{2^x}{\log 2} + c$$

7.

$$\int sin^3 x \cos x\, dx$$

Ci si deve ricondurre alla formula

$$\int [f(x)]^b f'(x)dx = \frac{[f(x)]^{b+1}}{b+1}, \quad b \neq -1$$

La derivata di $sinx$ è $\cos x$. Quindi, si ottiene

$$\int sin^3 x \cos x\, dx = \int sin^3 x D(\sin x) = \frac{\sin^4 x}{4} + c$$

8.

$$\int xe^{-x^2} dx$$

Si deve fare ricorso alla formula

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\int e^{f(x)} f'(x) = e^{f(x)} + c$$

La derivata di $-x^2$ è $-2x$, allora, moltiplicando e dividendo per -2 si ottiene

$$\int x e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2}\int -2x e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2}\int D(-x^2) e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} e^{-x^2} + c$$

9.

$$\int \frac{1}{e^x} dx$$

Si osserva subito che

$$\int \frac{1}{e^x} dx = \int e^{-x} dx$$

Dalla formula

$$\int e^{f(x)} f'(x) = e^{f(x)} + c$$

Moltiplicando e dividendo per -1, segue

$$\int \frac{1}{e^x} dx = \int e^{-x} dx = -1 \int -1\, e^{-x} dx = -\int D(-x)\, e^{-x} dx = -e^{-x} + c$$

10.

$$\int \frac{1}{x \log x} dx$$

Ci si riconduce alla formula

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \log|x| + c$$

Infatti la derivata del logaritmo è $D(\log x) = \frac{1}{x}$, allora

$$\int \frac{1}{x \log x} dx = \int \frac{D(\log x)}{\log x} dx = \log|\log x| + c$$

11.

$$\int \frac{1}{\sqrt{x} \cos^2 \sqrt{x}} dx$$

Ci si riconduce alla formula

$$\int \frac{f'(x)}{\cos^2 f(x)} dx = \tan f(x) + c$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Si ricorda che $D\left(\sqrt{x}\right) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. Moltiplicando e dividendo per 2

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\cos^2\sqrt{x}}dx = 2\int \frac{1}{2\sqrt{x}\cos^2\sqrt{x}}dx = 2\int \frac{D\left(\sqrt{c}\right)}{\cos^2\sqrt{x}}dx = 2\tan\sqrt{x} + c$$

12.

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^4}}dx$$

Si fa riferimento alla formula

$$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{1-\left(f(x)\right)^2}}dx = \arcsin f(x) + c$$

Si osserva che $x^4 = (x^2)^2$ e che $D(x^2) = 2x$. Allora, moltiplicando e dividendo per 2:

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^4}}dx = \int \frac{x}{\sqrt{1-(x^2)^2}}dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{\sqrt{1-(x^2)^2}}dx = \frac{1}{2}\int \frac{D(x^2)}{\sqrt{1-(x^2)^2}}dx$$
$$= \frac{1}{2}\arcsin(x^2) + c$$

13.

$$\int \frac{3x}{1+x^4}dx$$

Si fa nuovamente riferimento alla formula

$$\int \frac{f'(x)}{1+\left(f(x)\right)^2}dx = \arctan f(x) + c$$

Si osserva che $x^4 = (x^2)^2$, che $D(x^2) = 2x$ e che $3x = 2x + x$

$$\int \frac{3x}{1+x^4}dx = \int \frac{2x+x}{1+(x^2)^2}dx = \int \frac{2x}{1+(x^2)^2}dx + \int \frac{x}{1+(x^2)^2}dx$$

Moltiplicando e dividendo il secondo degli addendi per 2

$$\int \frac{3x}{1+x^4}dx = \int \frac{2x+x}{1+(x^2)^2}dx = \int \frac{2x}{1+(x^2)^2}dx + \int \frac{x}{1+(x^2)^2}dx$$
$$= \int \frac{2x}{1+(x^2)^2}dx + \frac{1}{2}\int \frac{2x}{1+(x^2)^2}dx = \arctan x^2 + \frac{1}{2}\arctan x^2 + c$$
$$= \frac{3}{2}\arctan x^2 + c$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2.2. *Integrazione per decomposizione in somma*

2.2.1. Esercizio 1

Si calcolino i seguenti integrali indefiniti

1.

$$\int \frac{1-x}{1+x}dx$$

Il numeratore può essere scomposto come segue

$$1-x=-x-1+2=-(x+1)+2$$

$$\int \frac{1-x}{1+x}dx=\int \frac{-(x+1)+2}{1+x}dx=\int \frac{-(x+1)}{1+x}dx+\int \frac{2}{1+x}dx$$
$$=-\int dx+2\int \frac{1}{1+x}dx$$

i due addendi sono integrali notevoli

$$\int \frac{1-x}{1+x}dx=\int \frac{-(x+1)+2}{1+x}dx=\int \frac{-(x+1)}{1+x}dx+\int \frac{2}{1+x}dx$$
$$=-\int dx+2\int \frac{1}{1+x}dx=-x+2\log|1+x|+c$$

2.

$$\int \frac{x-1}{x^2}dx$$

Decomponendo in somma

$$\int \frac{x-1}{x^2}dx=\int \frac{x}{x^2}dx+\int -\frac{1}{x^2}dx=\int \frac{1}{x}dx+\int -\frac{1}{x^2}dx$$

I due addendi all'ultimo membro sono integrali noti

$$\int \frac{x-1}{x^2}dx=\int \frac{x}{x^2}dx+\int -\frac{1}{x^2}dx=\int \frac{1}{x}dx+\int -\frac{1}{x^2}dx=\log|x|+\frac{1}{x}+c$$

3.

$$\int \frac{x^2+x+1}{x^5}dx$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

La funzione integranda è una funzione dove il numeratore ha grado inferiore al denominatore. Procedendo per decomposizione in somma

$$\int \frac{x^2+x+1}{x^5}dx = \int \frac{x^2}{x^5}dx + \int \frac{x}{x^5}dx + \int \frac{1}{x^5}dx = \int x^{-3}dx + \int x^{-4}dx + \int x^{-5}dx$$

Ricordando la formula

$$\int x^b dx = \frac{x^{b+1}}{b+1} + c, \qquad b \neq -1$$

Si ottiene

$$\int \frac{x^2+x+1}{x^5}dx = \int \frac{x^2}{x^5}dx + \int \frac{x}{x^5}dx + \int \frac{1}{x^5}dx = \int x^{-3}dx + \int x^{-4}dx + \int x^{-5}dx$$
$$= \frac{x^{-2}}{-2} + \frac{x^{-3}}{-3} + \frac{x^{-4}}{-4} + c = -\left(\frac{x^{-2}}{2} + \frac{x^{-3}}{3} + \frac{x^{-4}}{4}\right) + c$$

4.

$$\int \frac{x^2}{1+x^2}dx$$

Addizionando e sottraendo 1 si ottiene

$$\int \frac{x^2}{1+x^2}dx = \int \frac{x^2+1-1}{1+x^2}dx = \int \left(\frac{x^2+1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2}\right)dx = \int dx + \int -\frac{1}{x^2}dx$$

I due addendi all'ultimo membro sono integrali noti, quindi

$$\int \frac{x^2}{1+x^2}dx = \int \frac{x^2+1-1}{1+x^2}dx = \int \left(\frac{x^2+1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2}\right)dx = \int dx - \int \frac{1}{1+x^2}dx$$
$$= x - \arctan x + c$$

2.2.2. *Esercizio 2*

Calcolare i seguenti integrali indefiniti

1.

$$\int cos^3 x dx$$

Dalla prima relazione fondamentale della trigonometria, segue la funzione integranda può essere scomposta come segue

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$cos^3x = cos^2x\cos x = (1-\sin^2 x)\cos x$

Allora

$$\int cos^3x dx = \int [(1-\sin^2 x)\cos x]dx = \int (\cos x - \cos x \sin^2 x)dx$$
$$= \int \cos x\, dx - \int (\cos x \sin^2 x)dx$$

Il primo addendo è un integrale notevole, per il secondo basta usare la formula

$$\int [f(x)]^b f'(x)dx = \frac{[f(x)]^{b+1}}{b+1}, \quad b \neq -1$$

Allora

$$\int cos^3x dx = \int [(1-\sin^2 x)\cos x]dx = \int (\cos x - \cos x \sin^2 x)dx$$
$$= \int \cos x\, dx - \int D(\sin x)\sin^2 x\, dx = \int \cos x\, dx - \int (\cos x \sin^2 x)dx$$
$$= \sin x - \frac{1}{3}\sin^3 x + c$$

2.

$$\int \sin^2 x\, cos^3 x dx$$

Dalla prima relazione fondamentale della trigonometria, segue la funzione integranda può essere scomposta come segue

$cos^3x = cos^2x\cos x = (1-\sin^2 x)\cos x$

Allora

$$\int \sin^2 x\, cos^3 x dx = \int [\sin^2 x\,(1-\sin^2 x)\cos x]dx$$
$$= \int \sin^2 x \cos x\, dx - \int \sin^4 x \cos x\, dx$$

Sfruttando la formula

$$\int [f(x)]^b f'(x)dx = \frac{[f(x)]^{b+1}}{b+1}, \quad b \neq -1$$

E ricordando che $D(\sin x) = \cos x$, si ottiene

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\int \sin^2 x \cos^3 x dx = \int [\sin^2 x (1 - \sin^2 x) \cos x] dx$$
$$= \int \sin^2 x \cos x \, dx - \int \sin^4 x \cos x \, dx = \frac{\sin^3 x}{3} - \frac{\sin^5 x}{5} + c$$

3.

$$\int \frac{1}{\sin x \cos^3 x} dx$$

Dalla prima relazione fondamentale per le funzioni trigonometriche segue che

$$1 = \sin^2 x + \cos^2 x$$

Allora

$$\int \frac{1}{\sin x \cos^3 x} dx = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos^3 x} dx = \int \frac{\sin^2 x}{\sin x \cos^3 x} dx + \int \frac{\cos^2 x}{\sin x \cos^3 x} dx$$
$$= \int \sin x \cos^{-3} x \, dx + \int \frac{1}{\sin x \cos x} dx =$$

Per il primo addendo basta richiamare la formula

$$\int [f(x)]^b f'(x) dx = \frac{[f(x)]^{b+1}}{b+1}, \quad b \neq -1$$

e ricordare che la $D(\cos x) = -\sin x$. Per il secondo si itera l'integrazione per decomposizione in somma, sfruttando nuovamente la prima relazione fondamentale

$$\int \frac{1}{\sin x \cos x} dx = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos x} dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx + \int \frac{\cos x}{\sin x} dx$$

Sfruttando la formula

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \log|x| + c$$

$$\int \frac{1}{\sin x \cos x} dx = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos x} dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx + \int \frac{\cos x}{\sin x} dx$$
$$= -\log|\cos x| + \log|\sin x| + c$$

Riassumendo

$$\int \frac{1}{\sin x \cos^3 x} dx = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos^3 x} dx = \int \frac{\sin^2 x}{\sin x \cos^3 x} dx + \int \frac{\cos^2 x}{\sin x \cos^3 x} dx$$
$$= \int \sin x \cos^{-3} x \, dx + \int \frac{1}{\sin x \cos x} dx = \frac{1}{2} \cos^{-2} x - \log|\cos x|$$
$$+ \log|\sin x| + c = \frac{1}{2 \cos^2 x} + \log|\sin x| - \log|\cos x| + c$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4.

$$\int \frac{1}{\sin^2 x cos^2 x} dx$$

Si sfrutta nuovamente la prima relazione fondamentale

$$\int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x cos^2 x} dx = \int \frac{1}{cos^2 x} dx + \int \frac{1}{\sin^2 x} dx$$

Il primo addendo è un integrale noto, il secondo. Il secondo lo si ottiene osservando che $\frac{\cos x}{\sin x} = cotanx$ e che la derivata di tale funzione (utilizzando la formula della derivata del rapporto) è:

$$D(cotanx) = \frac{-\sin^2 x - cos^2 x}{\sin^2 x} = -\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

Pertanto,

$$\int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x cos^2 x} dx = \int \frac{1}{cos^2 x} dx + \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = \tan x + cotan\, x + c$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Integrali indefiniti

3.1. *Integrazione di funzioni razionali*

3.3.1. *Esercizio 1*

Si calcolino i seguenti integrali indefiniti di funzioni razionali:

1.

$$\int \frac{x^4+1}{x^2-1}dx$$

La funzione integranda è una funzione razionale in cui il numeratore ha grado superiore al denominatore. Si può procedere con la divisione di polinomi, ricordando che

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x) \Leftrightarrow \frac{f(x)}{g(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{g(x)}$$

$$x^4+1 = (x^2-1)(x^2+1)+2 \;\Leftrightarrow\; \frac{x^4+1}{x^2-1} = (x^2+1) + \frac{2}{x^2-1}$$

Sostituendo nell'integrale

$$\int \frac{x^4+1}{x^2-1}dx = \int \left((x^2+1) + \frac{2}{x^2-1}\right)dx = \int x^2dx + \int dx + \int \frac{2}{x^2-1}dx$$

Dai prodotti notevoli discende $x^2-1 = (x+1)(x-1)$ e

$$\frac{2}{x^2-1} = \frac{2}{(x+1)(x-1)} = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}$$

Allora

$$\begin{aligned}\int \frac{x^4+1}{x^2-1}dx &= \int \left((x^2+1) + \frac{2}{x^2-1}\right)dx = \int x^2dx + \int dx + \int \frac{2}{x^2-1}dx \\ &= \int x^2dx + \int dx + \int \frac{1}{x-1}dx - \int \frac{1}{x+1}dx \\ &= \frac{x^3}{3} + x + \log|x-1| - \log|x+1| + c\end{aligned}$$

2.

$$\int \frac{x^4-1}{x^2-1}dx$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Il numeratore in questo caso è un binomio notevole

$$x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1)$$

Allora la funzione integranda si può scrivere

$$\frac{x^4 - 1}{x^2 - 1} = \frac{(x^2 - 1)(x^2 + 1)}{x^2 - 1} = (x^2 + 1)$$

E l'integrale diventa

$$\int \frac{x^4 - 1}{x^2 - 1} dx = \int (x^2 + 1) dx = \int x^2 dx + \int dx = \frac{x^3}{3} + x + c$$

3.

$$\int \frac{x^3 - x + 1}{x^2 - x} dx$$

Anche in questo caso si può procedere con la divisione tra polinomi

$$x^3 - x + 1 = (x^2 - x)(x + 1) + 1 \iff \frac{x^3 - x + 1}{x^2 - x} = (x + 1) + \frac{1}{x^2 - x}$$

E l'integrale può essere riscritto nella forma

$$\int \frac{x^3 - x + 1}{x^2 - x} dx = \int \left((x + 1) + \frac{1}{x^2 - x} \right) dx = \int x dx + \int dx + \int \frac{1}{x^2 - x} dx$$

L'ultimo addendo può riscriversi nella forma

$$\int \frac{1}{x^2 - x} dx = \int \frac{1}{x(x - 1)} dx = \int \left(\frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x} \right) dx = \int \frac{1}{x - 1} dx - \int \frac{1}{x} dx$$

Ottenuto aggiungendo e sottraendo x al numeratore. Allora, riepilogando

$$\int \frac{x^3 - x + 1}{x^2 - x} dx = \int \left((x + 1) + \frac{1}{x^2 - x} \right) dx = \int x dx + \int dx + \int \frac{1}{x^2 - x} dx = \int x dx + \int dx + \int \frac{1}{x - 1} dx - \int \frac{1}{x} dx = \frac{x^2}{2} + x + \log|x - 1| - \log|x| + c$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4.

$$\int \frac{x^2-1}{x^2+1}dx$$

Il numeratore può essere scritto come segue

$$x^2-1=x^2-2+1$$

Allora l'integrale si può scrivere

$$\int \frac{x^2-1}{x^2+1}dx=\int \frac{x^2-2+1}{x^2+1}dx=\int\left(\frac{x^2+1}{x^2+1}-\frac{2}{x^2+1}\right)dx=\int dx-2\int \frac{1}{x^2+1}dx$$
$$=x-2\arctan x+c$$

3.1.2. *Esercizio 2*

Calcolare i seguenti integrali indefiniti di funzioni razionali

1.

$$\int \frac{x^2-7x+12}{x^2-6x+9}dx$$

Si osserva facilmente che il denominatore è il quadrato del binomio $(x-3)$. Questo vuol dire che il denominatore ha, visto come equazione, delta nullo. In questo caso, l'integrale è facilmente risolvibile. Basterà riscrivere il numeratore come segue:

$$x^2-7x+12=x^2-6x-x+9+3=(x^2-6x+9)-(x-3)$$

Allora la frazione si riduce a

$$\frac{x^2-7x+12}{x^2-6x+9}=\frac{(x^2-6x+9)-(x-3)}{(x-3)^2}=\frac{(x-3)^2}{(x-3)^2}-\frac{(x-3)}{(x-3)^2}=1-\frac{1}{(x-3)}$$

L'integrale diventa

$$\int \frac{x^2-7x+12}{x^2-6x+9}dx=\int\left(1-\frac{1}{(x-3)}\right)dx=\int dx-\int \frac{1}{x-3}dx=x-\log|x-3|+c$$

2.

$$\int \frac{x^4}{x^2+4}dx$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Il grado del denominatore è minore di quello del numeratore si può procedere con la divisione tra polinomi

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x) \Leftrightarrow \frac{f(x)}{g(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{g(x)}$$

$$\frac{x^4}{x^2+4} = (x^2 - 4) + \frac{16}{x^2+4}$$

E l'integrale si scrive nella forma

$$\int \frac{x^4}{x^2+4}dx = \int \left((x^2-4) + \frac{4}{x^2+4}\right)dx = \int (x^2-4)dx + \int \frac{16}{x^2+4}dx$$

L'ultimo membro si riduce a un limite notevole con qualche accorgimento

$$\int \frac{16}{x^2+4}dx = \int \frac{16}{4\left(1+\left(\frac{x}{2}\right)^2\right)}dx = \int \frac{4}{\left(1+\left(\frac{x}{2}\right)^2\right)}dx$$
$$= 4\int \frac{1}{\left(1+\left(\frac{x}{2}\right)^2\right)}dx = 8\int \frac{1/2}{\left(1+\left(\frac{x}{2}\right)^2\right)}dx = 8\int \frac{D(x/2)}{\left(1+\left(\frac{x}{2}\right)^2\right)}dx$$
$$= 8\arctan(x/2) + c$$

Riassumendo

$$\int \frac{x^4}{x^2+4}dx = \int \left((x^2-4) + \frac{4}{x^2+4}\right)dx = \int (x^2-4)dx + \int \frac{16}{x^2+4}dx$$
$$= \frac{x^3}{3} - 4x + 8\arctan(x/2) + c$$

3.

$$\int \frac{1}{x(x-1)^2}dx$$

Il grado del numeratore è inferiore a quello del denominatore. Si possono, quindi, studiare le radici del polinomio di terzo grado $x(x-1)^2$. Il polinomio ammette tre radici, una $x = 0$ e le altre due reali e coincidenti $x = 1$. Allora,

$$\frac{1}{x(x-1)^2} = \frac{A}{x-0} + \frac{B}{(x-1)} + \frac{C}{(x-1)^2}$$

Facendo le dovute operazioni e uguagliando componente per componente, si ottiene il seguente sistema

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\begin{cases} A+B=0 \\ -2A-B+C=0 \\ A=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=1 \\ B=-1 \\ C=1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x(x-1)^2}\,dx &= \int \left(\frac{1}{x}-\frac{1}{(x-1)}+\frac{1}{(x-1)^2}\right)dx \\ &= \int \frac{1}{x}dx - \int \frac{1}{(x-1)}dx + \int \frac{1}{(x-1)^2}dx \\ &= \log|x| - \log|x-1| - \frac{1}{x-1} + c \end{aligned}$$

Gli addendi sono tutti integrali notevoli.

4.

$$\int \frac{1}{x^4-1}dx$$

Il denominatore è un polinomio di quarto grado e ha grado superiore a quello del numeratore. Studiando l'equazione $x^4-1=0$ si osserva che questo è un prodotto notevole $x^4-1=(x^2-1)(x^2+1)=0$ che ammette due radici reali $x=\pm 1$, mentre $x^2+1=0$ è un'equazione di secondo grado con delta negatico. Allora

$$\frac{1}{x^4-1}=\frac{A}{(x-1)}+\frac{B}{(x+1)}+\frac{C(2x)+D}{(x^2+1)}$$

Facendo le dovute operazioni e uguagliando componente per componente si ottiene

$$\begin{cases} A-B-D=1 \\ A+B+2C=0 \\ A-B+D=0 \\ A+B-2C=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C=0 \\ D=-1/2 \\ A=1/4 \\ B=-1/4 \end{cases}$$

E l'integrale diventa

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^4-1}dx &= \int \left(\frac{1}{4(x-1)}-\frac{1}{4(x+1)}-\frac{1}{2(x^2+1)}\right)dx \\ &= \frac{1}{4}\int \frac{1}{(x-1)}dx - \frac{1}{4}\int \frac{1}{(x+1)}dx - \frac{1}{2}\int \frac{1}{(x^2+1)}dx \\ &= \frac{1}{4}\log|x-1| - \frac{1}{4}\log|x+1| - \frac{1}{2}\arctan x + c \end{aligned}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4 Integrazione per parti

4.1. *Esercizio 1*

Calcolare per parti i seguenti integrali indefiniti

1.

$$\int x\,sinx\,dx$$

Si osserva che le funzioni coinvolte sono $f(x) = x$ e $g'(x) = \sin x \Leftrightarrow \quad g(x) = -\cos x$. Utilizzando la formula dell'integrazione per parti

$$\int \boldsymbol{f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx}$$

Si ottiene

$$\int x\,sinx\,dx = -xcos\,x - \int -\cos x dx = -x\,cosx + \int \cos x dx = -x\cos x + \sin x + c$$

2.

$$\int x^2 \log x\,dx$$

le funzioni coinvolte sono $f(x) = \log x$ e $g'(x) = x^2 \Leftrightarrow \quad g(x) = \frac{x^3}{3}$. Utilizzando la formula dell'integrazione per parti

$$\int x^2 \log x\,dx = \frac{x^3}{3}\log x - \int \frac{1}{x}\frac{x^3}{3}dx = \frac{x^3}{3}\log x - \int \frac{x^2}{3}dx = \frac{x^3}{3}\log x - \frac{1}{3}\int x^2\,dx$$
$$= \frac{x^3}{3}\log x - \frac{1}{3}\frac{x^3}{3} + c = \frac{x^3}{3}\left(\log x - \frac{1}{3}\right) + c$$

L'integrale $\int x^2\,dx$ è un integrale notevole.

3.

$$\int x2^x dx$$

le funzioni coinvolte sono $f(x) = x$ e $g'(x) = 2^x \Leftrightarrow \quad g(x) = \frac{2^x}{\log 2}$, ricordando che $D(a^x) = a^x \log a$. Utilizzando la formula dell'integrazione per parti

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\int x2^x dx = x\frac{2^x}{\log 2} - \int \frac{2^x}{\log 2} dx = x\frac{2^x}{\log 2} - \frac{1}{\log 2}\int 2^x dx$$

sempre considerando che $D(2^x) = 2^x \log 2$, moltiplicando e dividendo per $\log 2$

$$\begin{aligned}\int x2^x dx &= x\frac{2^x}{\log 2} - \int \frac{2^x}{\log 2} dx = x\frac{2^x}{\log 2} - \frac{1}{\log 2}\int 2^x dx \\ &= x\frac{2^x}{\log 2} - \frac{1}{(\log 2)^2}\int 2^x \log x\, dx = x\frac{2^x}{\log 2} - \frac{1}{(\log 2)^2}\int D(2^x) dx \\ &= x\frac{2^x}{\log 2} - \frac{2^x}{(\log 2)^2} + c\end{aligned}$$

4.

$$\int x^{-2} \log x\, dx$$

le funzioni coinvolte sono $f(x) = \log x$ e $g'(x) = x^{-2} = \frac{1}{x^2} \Leftrightarrow \quad g(x) = -\frac{1}{x}$, ricordando che $D\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}$. Utilizzando la formula dell'integrazione per parti

$$\begin{aligned}\int x^{-2} \log x\, dx &= -\frac{1}{x}\log x - \int -\frac{1}{x} D(\log x) dx = -\frac{1}{x}\log x - \int -\frac{1}{x}\frac{1}{x} dx \\ &= -\frac{1}{x}\log x - \int -\frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x}\log x - \frac{1}{x} + c = -\frac{\log x + 1}{x} + c\end{aligned}$$

4.2. *Esercizio 2*

Calcolare per parti i seguenti integrali indefiniti

1.

$$\int x(\log x)^2 dx$$

le funzioni coinvolte sono $f(x) = (\log x)^2$ e $g'(x) = x \Leftrightarrow \quad g(x) = \frac{x^2}{2}$, ricordando. Utilizzando la formula dell'integrazione per parti

$$\begin{aligned}\int x(\log x)^2 dx &= \frac{x^2}{2}(\log x)^2 - \int \frac{x^2}{2} D((\log x)^2) dx = \frac{x^2}{2}(\log x)^2 - \int \frac{x^2}{2}\frac{2\log x}{x} dx \\ &= \frac{x^2}{2}(\log x)^2 - \int x \log x\, dx\end{aligned}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Il secondo addendo deve essere ancora risolto per parti. le funzioni coinvolte sono $f(x) = \log x$ e $g'(x) = x \Leftrightarrow g(x) = \frac{x^2}{2}$,

$$\int x \log x \, dx = \frac{x^2}{2}\log x - \int \frac{x^2}{2}\frac{1}{x}dx = \frac{x^2}{2}\log x - \frac{1}{2}\int x dx = \frac{x^2}{2}\log x - \frac{x^2}{4} + k$$

Riassumendo

$$\begin{aligned}\int x(\log x)^2 dx &= \frac{x^2}{2}(\log x)^2 - \int \frac{x^2}{2} D((\log x)^2)dx = \frac{x^2}{2}(\log x)^2 - \int \frac{x^2}{2}\frac{2\log x}{x}dx \\ &= \frac{x^2}{2}(\log x)^2 - \int x \log x \, dx = \frac{x^2}{2}(\log x)^2 - \left[\frac{x^2}{2}\log x - \frac{x^2}{4} + k\right] \\ &= \frac{x^2}{2}(\log x)^2 - \frac{x^2}{2}\log x + \frac{x^2}{4} + c\end{aligned}$$

2.

$$\int \frac{x}{\cos^2 x}dx$$

La funzione integranda è il prodotto delle funzioni x e $\frac{1}{\cos^2 x}$. Allora $f(x) = x$ e $g'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} \Leftrightarrow g(x) = \tan x$

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{\cos^2 x}dx &= x\tan x - \int \tan x \, D(x)dx = x\tan x - \int \tan x \, dx = x\tan x + \int \frac{-\sin x}{\cos x}dx \\ &= x\tan x + \int \frac{D(\cos x)}{\cos x}dx = x\tan x + \log|\cos x| + c\end{aligned}$$

Nell'ultimo passaggio si è sfruttata l'uguaglianza $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ e la formula

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx = \log|x| + c$$

3.

$$\int \arctan x \, dx$$

In questo caso, le funzioni coinvolte sono $f(x) = \arctan x$ e $g'(x) = 1 \Leftrightarrow g(x) = x$. Ricordando che $D(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$

$$\int \arctan x \, dx = x\arctan x - \int \frac{x}{1+x^2}dx$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Per il secondo addendo si vede che moltiplicando e dividendo per 2 e ricordando che

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx = \log|x| + c$$

$$\int \frac{x}{1+x^2}dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{1+x^2}dx = \frac{1}{2}\log(1+x^2) + k$$

Osserviamo che per l'argomento del logaritmo non si è considerato il valore assoluto in quanto, come somma di due quadrati, è certamente positivo. Riassumendo tuti i risultati

$$\int \arctan x\, dx = x\arctan x - \int \frac{x}{1+x^2}dx = x\arctan x - \left(\frac{1}{2}\log(1+x^2) + k\right)$$
$$= x\arctan x - \frac{1}{2}\log(1+x^2) + c$$

4.

$$\int \arcsin x\, dx$$

Come nel precedente esempio $f(x) = \arcsin x$ e $g'(x) = 1 \Leftrightarrow \quad g(x) = x$. Utilizzando la formula di derivazione per parti

$$\int \arcsin x\, dx = xarcsinx - \int x\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$$

Si ricorda che $D\left(\sqrt{f(x)}\right) = \frac{1}{2\sqrt{f(x)}}f'(x)$. Moltiplicando e dividendo per -2

$$\int \arcsin x\, dx = xarcsinx - \int x\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx = xarcsinx + \int \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}dx$$
$$= xarcsinx + \int \frac{D(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}}dx$$
$$= xarcsinx + \int \frac{D(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}}dx = xarcsinx + \sqrt{1-x^2} + c$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

5 Integrazione per sostituzione

5.1. *Esercizio 1*

Calcolare i seguenti integrali indefiniti

1.

$$\int x\sqrt{x-1}dx$$

Si esegua la sostituzione

$t^2 = x - 1 \iff x = t^2 + 1$ e $dx = 2tdt$

Sostituendo il tutto nell'integrale

$$\int x\sqrt{x-1}dx = \int t(t^2+1)\,2\text{tdt} = \int (2t^4 + 2t^2)dt = 2\int t^4 dt + \int 2t^2 dt$$
$$= \frac{2}{5}t^5 + \frac{2}{3}t^3 + c$$

Riportando il risultato in funzione di x

$$\frac{2}{5}\left(\sqrt{x-1}\right)^5 + \frac{2}{3}\left(\sqrt{x-1}\right)^3 + c = \frac{2}{5}t^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}} + c$$

2.

$$\int x(x+1)^7 dx$$

Ponendo $t = x + 1 \Rightarrow x = t - 1$ e $dx = dt$. Sostituendo il tutto

$$\int x(x+1)^7 dx = \int (t-1)t^7 dt = \int (t^8 - t^7)\,dt = \int t^8 dt - \int t^7 dt = \frac{t^9}{9} - \frac{t^8}{8} + c$$

Riportando il risultato in funzione di x

$$\frac{t^9}{9} - \frac{t^8}{8} + c = \frac{(x+1)^9}{9} - \frac{(x+1)^8}{8} + c$$

3.

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}+1}dx$$

Si pone $t = \sqrt{x} \iff x = t^2 \Rightarrow dx = 2tdt$. Sostituendo

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}+1}dx = \int \frac{2tdt}{t+1}dt = 2\int \frac{t}{t+1}dt$$

L'integrale all'ultimo membro può essere risolto per decomposizione in somma addizionando e sommando 1

$$\int \frac{t}{t+1}dt = \int \frac{t+1-1}{t+1}dt = \int dt - \int \frac{1}{t+1}dt = t - \log|t+1| + k$$

Riassumendo

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}+1}dx = \int \frac{2tdt}{t+1}dt = 2\int \frac{t}{t+1}dt = 2(t - \log|t+1| + k)$$
$$= 2t - 2\log|t+1| + c$$

Riportando il risultato in funzione di x

$$2\sqrt{x} - 2\log|\sqrt{x}+1| + c$$

4.

$$\int \frac{1}{e^x - 1}dx$$

Con la posizione $e^x - 1 = t \Leftrightarrow x = \log|t+1| \Rightarrow dx = \frac{1}{t+1}dt$ si ha

$$\int \frac{1}{e^x - 1}dx = \int \frac{1}{t}\frac{1}{t+1}dt$$

Il secondo membro è l'integrale di una funzione razionale con denominatore di secondo grado con delta maggiore di zero (il grado del numeratore è inferiore di quello del denominatore). Le radici sono $t = 0, t = -1$

$$\frac{1}{t}\frac{1}{t+1} = \frac{A}{t} - \frac{B}{t+1}$$

Fatte le dovute operazioni e uguagliando componente per componente

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ A = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = -1 \end{cases}$$

$$\int \frac{1}{t}\frac{1}{t+1}dt = \int \frac{1}{t}dt - \int \frac{1}{t+1}dt = \log|t| - \log|t+1| + c$$

Riportando il risultato in funzione di x

$$\log|e^x - 1| - \log|e^x - 1 + 1| + c = \log|e^x - 1| - \log e^x + c = \log|e^x - 1| - x + c$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

5.

$$\int \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx$$

Si pone $e^x = t \Leftrightarrow x = \log t \Rightarrow dx = \frac{1}{t}dt$ e $e^{-x} = \frac{1}{e^x} = \frac{1}{t}$

$$\int \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx = \int \frac{1}{t + \frac{1}{t}} \frac{1}{t} dt = \int \frac{1}{1 + t^2} dt = \arctan t + c$$

Riportando il risultato in funzione di x

$$\arctan t + c = \arctan e^x + c$$

6.

$$\int \frac{2 - x}{\sqrt{x}(\sqrt{x} + 1)} dx$$

Si ponga $t = \sqrt{x} \Leftrightarrow x = t^2 \Rightarrow dx = 2tdt$. Sostituendo

$$\int \frac{2 - x}{\sqrt{x}(\sqrt{x} + 1)} dx = \int \frac{2 - t^2}{t(t + 1)} 2tdt = 2\int \frac{2 - t^2}{(t + 1)} dt$$

L'integrale all'ultimo membro può essere risolto per scomposizione in somma

$$\frac{2 - t^2}{(t + 1)} = \frac{1 + 1 - t^2}{(t + 1)} = \frac{1 - t^2}{t + 1} + \frac{1}{t + 1} = \frac{(1 - t)(1 + t)}{t + 1} + \frac{1}{t + 1} = 1 - t + \frac{1}{t + 1}$$

$$\int \frac{2 - x}{\sqrt{x}(\sqrt{x} + 1)} dx = \int \frac{2 - t^2}{t(t + 1)} 2tdt = 2\int \frac{2 - t^2}{(t + 1)} dt = 2\int dt - 2\int tdt + 2\int \frac{1}{t + 1} dt$$
$$= 2t - t^2 + 2\log|t + 1| + c$$

Riportando il risultato in funzione di x

$$2\sqrt{x} - x + 2\log\left|\sqrt{x} + 1\right| + c =$$

7.

$$\int \frac{\cos^3 x}{\sqrt{\sin x}} dx$$

Si ponga $t^2 = \sin x \Leftrightarrow x = \arcsin t^2 \Rightarrow dx = \frac{2t}{\sqrt{1 - t^4}} dt$. Inoltre

$$\cos^3 x = \cos x \cos^2 x = \sqrt{1 - \sin^2 x}(1 - \sin^2 x) = \sqrt{1 - t^4}(1 - t^4)$$

Sostituendo

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\int \frac{\cos^3 x}{\sqrt{\sin x}}dx = \int \frac{\sqrt{1-t^4}(1-t^4)}{t}\frac{2t}{\sqrt{1-t^4}}dt = 2\int (1-t^4)\,dt = 2\int dt - 2\int t^4 dt$$
$$= 2t + \frac{2}{5}t^5$$

Riportando il risultato in funzione di x

$$2t + \frac{2}{5}t^5 = 2\sqrt{\sin x} + \frac{2}{5}\left(\sqrt{\sin x}\right)^5 + c = 2\sqrt{\sin x}\left(1 - \frac{2}{5}\sin^2 x\right)$$

8.

$$\int \frac{1}{\sqrt{e^x+1}}dx$$

Si ponga $t^2=e^x+1 \;\Leftrightarrow\; x = \log|t^2-1| \;\Rightarrow\; dx = \frac{2t}{t^2-1}dt$

$$\int \frac{1}{\sqrt{e^x+1}}dx = \int \frac{1}{t}\frac{2t}{t^2-1}dt = \int \frac{2}{t^2-1}dt =$$

L'ultimo integrale è l'integrale di una funzione razionale dove il denominatore ha grado superiore del numeratore e il delta del denominatore è positivo. Le radici del denominatore sono $x = \pm 1$. Allora

$$\frac{1}{t^2-1} = \frac{A}{t+1} + \frac{B}{t-1}$$

Facendo le dovute operazioni e uguagliando componente per componente

$$\frac{2}{t^2-1} = -\frac{1}{t+1} + \frac{1}{t-1}$$

$$\int \frac{2}{t^2-1}dt = -\int \frac{1}{t+1}dt + \int \frac{1}{t-1}dt = -\log|+1| + \log|t-1| + c$$

Riportando il risultato in funzione di x

$$-\log|t+1| + \log|t-1| + c = -\log\left|\sqrt{e^x+1}+1\right| + \log\left|\sqrt{e^x+1}-1\right| + c$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

6 Integrali definiti

6.1. *Esercizio 1*

Si calcolino i seguenti integrali definiti

1.

$$\int_0^{\pi^2} \sin\sqrt{x}\, dx$$

E' necessario, applicare la formula del calcolo integrale

$$\int_a^b f(x)dx = [G(x)]_b^a = G(b) - G(a)$$

G una primitiva di $f(x)$.

Per trovare la primitiva è necessario risolvere l'integrale indefinito

$$\int \sin\sqrt{x}\, dx$$

Si ponga $t = \sqrt{x} \quad \Leftrightarrow \quad x = t^2 \quad \Rightarrow \quad dx = 2tdt$

$$\int \sin\sqrt{x}\, dx = 2\int t\sin t\, dt$$

Integrando per parti con $f(t) = t$ e $g'(t) = \sin t \quad \Leftrightarrow \quad g(t) = -\cos t$

$$\int \sin\sqrt{x}\, dx = 2\int t\sin t\, dt = -2t\cos t - 2\int -cost\, dt = -2t\cos t + 2\sin t + c$$

Passando il tutto in funzione di x

$$-2t\cos t + 2\sin t + c = -2\sqrt{x}\cos\sqrt{x} + 2\sin\sqrt{x} + c$$

$$\int_0^{\pi^2} \sin\sqrt{x}\, dx = \left[-2\sqrt{x}\cos\sqrt{x} + 2\sin\sqrt{x}\right]_0^{\pi^2}$$
$$= -2\pi\cos\pi + 2\sin\pi + 2 * 0\cos 0 - 2\sin 0 = -2\pi(-1) = 2\pi$$

2.

$$\int_1^e \log x\, dx$$

Si procede integrando per parti

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\int_1^e \log x\,dx = [x\log x]_1^e - \int_1^e x\frac{1}{x}dx = [x\log x]_1^e - \int_1^e dx = [x\log x - x]_1^e$$
$$= e\log e - e - 1\log 1 + 1 = e - e + 0 + 1 = 1$$

3.

$$\int_0^1 \frac{x^2-4}{x^2+5x+4}dx$$

E' un integrale di una funzione razionale in cui il numeratore e il denominatore hanno uguale grado. Possiamo integrare mediante scomposizione in somma

$$\int_0^1 \frac{x^2-4}{x^2+5x+4}dx = \int_0^1 \frac{x^2-8+5x-5x+4}{x^2+5x+4}dx = \int_0^1 \frac{(x^2+5x+4)-5x-8}{x^2+5x+4}dx$$
$$= \int_0^1 \left(\frac{x^2+5x+4}{x^2+5x+4} - \frac{5x+8}{x^2+5x+4}\right)dx = \int_0^1 dx - \int_0^1 \frac{5x+8}{x^2+5x+4}$$

Il secondo integrale è ancora l'integrale di una funzione razionale, dove il numeratore ha grado inferiore al denominatore. Il denominatore è un polinomio di secondo grado con delta positivo, le cui radici sono $x = -4, x = -1$. Allora

$$\frac{5x+8}{x^2+5x+4} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+4}$$

Facendo le dovute operazioni e uguagliando componente per componente

$$\begin{cases} A+B=5 \\ 4A+B=8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=1 \\ B=4 \end{cases}$$

Allora

$$\int_0^1 \frac{5x+8}{x^2+5x+4} = \int_0^1 \frac{1}{x+1}dx + \int_0^1 \frac{4}{x+4}dx = [\log|x+1| + 4\log|x+4|]_0^1$$

Riassumendo

$$\int_0^1 \frac{x^2-4}{x^2+5x+4}dx = \int_0^1 dx - \int_0^1 \frac{5x+8}{x^2+5x+4} = [x]_0^1 - [\log|x+1| + 4\log|x+4|]_0^1$$
$$= x - (\log 2 + 4\log 5 - \log 1 - 4\log 4) = x - (\log 2 + 4\log 5 - \log 1 - 8\log 2)$$
$$= x + 7\log 2 - 4\log 5$$

Per gli ultimi passaggi abbiamo sfruttato le proprietà dei logaritmi

$$\log 1 = 0\,;\ \ \log 4 = \log(2^2) = 2\log 2$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Che discendono dalla proprietà $\log x^n = n log\ x$.

4.

$$\int_0^2 \sqrt{4-x^2}dx$$

Si procede integrando per parti e considerando $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ e $g'(x) = 1 \ \Rightarrow g(x) = x$

$$\int_0^2 \sqrt{4-x^2}dx = \left[x\sqrt{4-x^2}\right]_0^2 - \int_0^2 x\frac{-2x}{2\sqrt{4-x^2}}dx = \left[x\sqrt{4-x^2}\right]_0^2 - \int_0^2 \frac{-x^2}{\sqrt{4-x^2}}dx$$
$$= \left[x\sqrt{4-x^2}\right]_0^2 - \int_0^2 \frac{4-x^2-4}{\sqrt{4-x^2}}dx$$
$$= \left[x\sqrt{4-x^2}\right]_0^2 - \int_0^2 \frac{4-x^2}{\sqrt{4-x^2}}dx - \int_0^2 \frac{-4}{\sqrt{4-x^2}}dx$$
$$= \left[x\sqrt{4-x^2}\right]_0^2 - \int_0^2 \sqrt{4-x^2}dx - \int_0^2 \frac{-4}{\sqrt{4-x^2}}dx$$

Ovvero

$$\int_0^2 \sqrt{4-x^2}dx = \left[x\sqrt{4-x^2}\right]_0^2 - \int_0^2 \sqrt{4-x^2}dx + 4\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}dx$$

Portando il secondo addendo del secondo membro al primo, si ottiene

$$2\int_0^2 \sqrt{4-x^2}dx = \left[x\sqrt{4-x^2}\right]_0^2 + 4\int_0^2 \frac{1}{2\sqrt{1-\left(\frac{x}{2}\right)^2}}dx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_0^2 \sqrt{4-x^2}dx = \frac{1}{2}\left[x\sqrt{4-x^2}\right]_0^2 + 2\int_0^2 \frac{D\left(\frac{x}{2}\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{2}\right)^2}}dx = \frac{1}{2}\left[x\sqrt{4-x^2}\right]_0^2 + 2\left[\arcsin\left(\frac{x}{2}\right)\right]_0^2$$
$$= 2\arcsin 1 - 2\arcsin 0 = 2\frac{\pi}{2} - 0 = \pi$$

Per sviluppare l'ultimo integrale abbiamo sfruttato le uguaglianze

$$\sqrt{4-x^2} = \sqrt{4\left(1-\frac{x^2}{4}\right)} = \sqrt{4\left(1-\left(\frac{x}{2}\right)^2\right)} = 2\sqrt{1-\left(\frac{x}{2}\right)^2}$$

Ricordando anche che

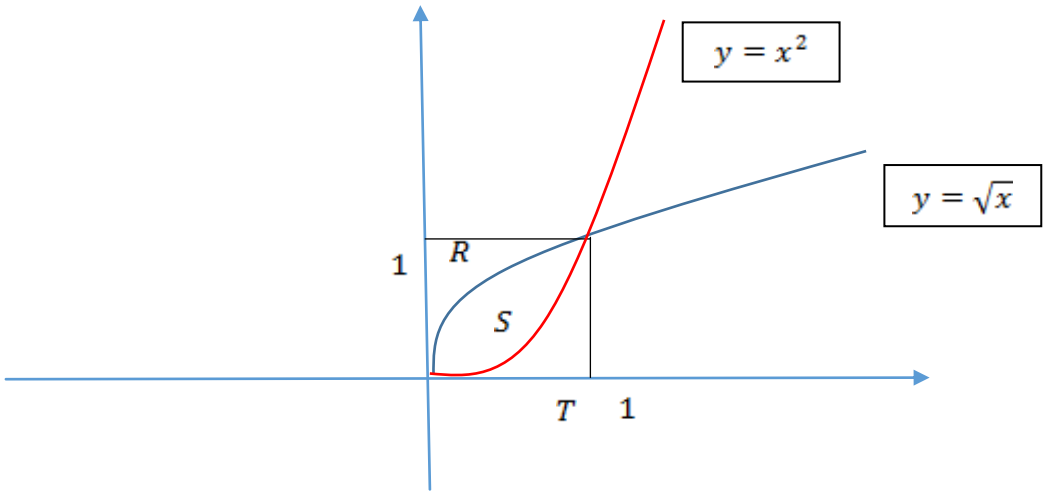
$$D\left(\arcsin\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{2}\right)^2}}D\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1/2}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{2}\right)^2}} = \frac{1}{2\sqrt{1-\left(\frac{x}{2}\right)^2}}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

7 Calcolo delle aree e dei volumi

7.1. *Esercizio 1*

Si verifichi che le tre regioni R, S, T in figura hanno la stessa area



L'area R la si ottiene sottraendo all'area del rettangolo l'area al di sotto della funzione $y = \sqrt{x}$, nell'intervallo $[0,1]$

L'area del rettangolo è pari a 1, mentre l'area al di sotto della funzione $y = \sqrt{x}$ la si ottiene calcolando il seguente integrale

$$\int_0^1 \sqrt{x}\, dx = \int_0^1 x^{1/2} dx = \left[\frac{2}{3} x^{1/2}\right]_0^1 = \left[\frac{2}{3} x\sqrt{x}\right]_0^1 = \frac{2}{3}$$

Allora

$$area\ R = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

L'area di T è l'integrale nell'intervallo $[0,1]$ della funzione $y = x^2$

$$areaT = \int_0^1 x^2\, dx = \left[\frac{1}{3} x^3\right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

Infine

$$areaS = \int_0^1 \sqrt{x}\, dx - area\ T = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

Ovvero, le tre aree hanno lo stesso valore.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

7.2. *Esercizio 2*

Calcolare il volume di un settore di paraboloide, cioè del solido di rotazione che si ottiene facendo ruotare il grafico della funzione $y = \sqrt{x},\ x \in [0,b], b > 0$ intorno all'asse delle ascisse.

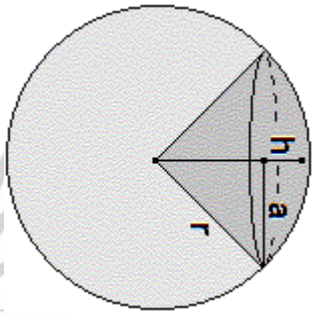
Si ricorda che la formula per calcolare il volume del solido è

$$volume\ solido = \int_a^b \pi[f(x)]^2 dx$$

Nel presente caso

$$volume\ solido = \int_0^b \pi\left[\sqrt{x}\right]^2 dx = \int_0^b \pi x dx = \left[\pi\frac{x^2}{2}\right]_0^b = \pi\frac{b^2}{2}$$

7.3. *Esercizio 3*



Calcolare il volume della calotta sferica, come in figura

Si tratta di calcolare la rotazione della funzione

$$y = \sqrt{r^2 - x^2}$$

PEGASO
Università Telematica

Dal volume della semicirconferenza (ottenuto facendo ruotare nell'intervallo $[0,r]$) si deve sottrarre il volume del solido di rotazione che si ottiene facendo ruotare la funzione $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ intorno all'asse delle ascisse, lungo l'intervallo $[0,h]$

$$\begin{aligned} Volume\ calotta &= \int_0^r \pi(r^2 - x^2)dx - \int_0^h \pi(r^2 - x^2)dx \\ &= \pi r^2 \int_0^r dx + \pi \int_0^r x^2 dx - \pi r^2 \int_0^h dx - \pi \int_0^h x^2 dx \\ &= \left[\pi r^2 x - \pi\frac{x^3}{3}\right]_0^r - \left[\pi r^2 x - \pi\frac{x^3}{3}\right]_0^h = \pi r^3 - \pi\frac{r^3}{3} - \pi r^2 h + \pi\frac{x^3}{3} \\ &= \frac{2}{3}\pi r^3 - \pi r^2 h + \pi\frac{x^3}{3} \end{aligned}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Daddi, F. (s.d.). /francesco.daddi. Tratto da http://www.webalice.it/francesco.daddi/files/10_esercizi_integrali.pdf
- Marcellini, & Sbordone. (1992). Calcolo. Liguori Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (2001-2002). Elementi di Analisi Matematica 1. Liguori.
- Panzica, M. (2013). Esercizi di Matematica e Fisica. Edises. Tratto da www.ing.unitn.it: http://www.ing.unitn.it/~bertolaz/files/complessi/node2.html

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)